线性代数与几何

1 向量空间的基本概念

1.1 向量：线性空间中的元素

在经典解析几何中，向量通常被定义为有大小和方向的量，可以用有向线段表示。然而，从现代数学观点来看，这种定义是具体而不够普遍的。

定义 1.1 (向量空间)**.** 设 $\mathbb{F}$ 是一个域（通常是实数域 $\mathbb{R}$ 或复数域 $\mathbb{C}$），V 是一个非空集合，其上定义了两个运算：

- **加法**：$V \times V \to V$，记作 $(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \mapsto \mathbf{u} + \mathbf{v}$
- **数乘**：$\mathbb{F} \times V \to V$，记作 $(\alpha, \mathbf{v}) \mapsto \alpha\mathbf{v}$

如果满足以下八条公理（对任意 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ 和 $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$）：

1. $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$ （加法交换律）
2. $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$ （加法结合律）
3. 存在 $\mathbf{0} \in V$，使得 $\mathbf{v} + \mathbf{0} = \mathbf{v}$ （零元存在）
4. 对每个 $\mathbf{v} \in V$，存在 $-\mathbf{v} \in V$，使得 $\mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = \mathbf{0}$ （负元存在）
5. $1\mathbf{v} = \mathbf{v}$ （数乘单位元）
6. $\alpha(\beta\mathbf{v}) = (\alpha\beta)\mathbf{v}$ （数乘结合律）
7. $\alpha(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \alpha\mathbf{u} + \alpha\mathbf{v}$ （数乘分配律）
8. $(\alpha + \beta)\mathbf{v} = \alpha\mathbf{v} + \beta\mathbf{v}$ （数乘分配律）

则称 V 是 $\mathbb{F}$ 上的一个**向量空间**（或**线性空间**），V 中的元素称为**向量**。

例 1.1. 以下都是向量空间的例子：

1. $\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R}\}$，按分量加法和数乘构成 $\mathbb{R}$ 上的向量空间。

2. $M_{m\times n}(\mathbb{R})$：所有 $m\times n$ 实矩阵，按矩阵加法和数乘。

3. $C[a,b]$：定义在区间 $[a,b]$ 上的所有连续实函数，按函数加法和数乘。

4. 多项式空间 $\mathbb{R}[x]$ 或 $\mathbb{R}_n[x]$（次数不超过 n 的多项式）。

注 1.1. 在几何中，我们主要关心有限维实向量空间，特别是 $\mathbb{R}^2$ 和 $\mathbb{R}^3$。但线性空间的概念远比这广泛，它为统一处理各种数学对象提供了框架。

习题

1. 判断下列集合关于通常的加法和数乘是否构成 $\mathbb{R}$ 上的向量空间：

   (a) $\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid x+y+z=0\}$；

   (b) $\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid x+y+z=1\}$；

   (c) 所有次数不超过 n 的实系数多项式构成的集合 $\mathbb{R}_n[x]$；

   (d) 所有 2×2 实矩阵中行列式为 0 的矩阵的集合。

2. 设 V 是向量空间，证明 $0\mathbf{v}=\mathbf{0}$ 对任意 $\mathbf{v}\in V$ 成立。

1.2 线性子空间与仿射子空间

定义 1.2 (线性子空间)**.** 设 V 是 $\mathbb{F}$ 上的向量空间，$W\subseteq V$。如果 W 关于 V 的加法和数乘也构成 $\mathbb{F}$ 上的向量空间，则称 W 是 V 的**线性子空间**（简称**子空间**）。等价地，W 是子空间当且仅当满足：

1. $\mathbf{0}\in W$

2. 对任意 $\mathbf{u},\mathbf{v}\in W$，有 $\mathbf{u}+\mathbf{v}\in W$ （加法封闭）

3. 对任意 $\alpha\in\mathbb{F}$，$\mathbf{v}\in W$，有 $\alpha\mathbf{v}\in W$ （数乘封闭）

例 1.2. 1. 在 $\mathbb{R}^3$ 中，过原点的直线和平面对应于一维和二维子空间。

2. 齐次线性方程组 $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 的解空间是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间。

定义 1.3 (仿射子空间)**.** 设 V 是向量空间，W 是 V 的子空间，$\mathbf{a}\in V$。则集合

$$\mathbf{a}+W=\{\mathbf{a}+\mathbf{w}\mid \mathbf{w}\in W\}$$

称为 V 的一个**仿射子空间**（或**线性流形**）。W 称为该仿射子空间的**方向子空间**，$\dim W$ 称为其**维数**。

注 1.2. 几何解释：

- 0 维仿射子空间：单点集 $\{\mathbf{a}\}$
- 1 维仿射子空间：直线
- 2 维仿射子空间：平面
- $n-1$ 维仿射子空间：超平面

注 1.3 (仿射空间与线性空间的关系)**.** 一个仿射子空间 $\mathbf{a}+W$ 是线性空间（向量空间）的充要条件是它包含零向量 $\mathbf{0}$。当且仅当 $\mathbf{0}\in\mathbf{a}+W$，即存在 $\mathbf{w}\in W$ 使得 $\mathbf{a}+\mathbf{w}=\mathbf{0}$，也即 $\mathbf{a}=-\mathbf{w}\in W$。此时 $\mathbf{a}+W=W$。

换言之，仿射子空间是线性空间当且仅当它经过原点。这也是为什么我们常说" 线性空间是过原点的仿射空间"。

习题

1. 判断下列 $\mathbb{R}^3$ 的子集是否为仿射空间：
   (a) $W_1=\{(x,y,z)\mid x=y\}$；
   (b) $W_2=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2=0\}$；
   (c) $W_3=\{(x,y,z)\mid x+y=1\}$；
   (d) $W_4=\{(x,y,z)\mid x,y,z\in\mathbb{Q}\}$（有理点）。
2. 设 $\mathbf{a}=(1,2,3)$，$W=\{(x,y,z)\mid x+y-z=0\}$。写出仿射子空间 $\mathbf{a}+W$ 的方程表示。
3. 证明：两个仿射子空间的交集要么是空集，要么是一个仿射子空间。

1.3 共线与共面：几何概念的代数表述

基于仿射子空间的概念，我们可以严格定义几何中的共线、共面等概念。

定义 1.4 (共线)**.** 设 V 是向量空间，$\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\ldots,\mathbf{v}_k\in V$。称这些向量（或它们对应的点）是**共线的**，如果存在一个一维仿射子空间包含所有这些点。等价地，存在向量 $\mathbf{a},\mathbf{d}\in V$，$\mathbf{d}\neq\mathbf{0}$，使得每个 $\mathbf{v}_i$ 可表示为

$$\mathbf{v}_i=\mathbf{a}+t_i\mathbf{d},\quad t_i\in\mathbb{R}$$

定义 1.5 (共面)**.** 类似地，$\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\ldots,\mathbf{v}_k\in V$ 是**共面的**，如果存在一个二维仿射子空间包含所有这些点。等价地，存在向量 $\mathbf{a},\mathbf{d}_1,\mathbf{d}_2\in V$，其中 $\mathbf{d}_1$ 和 $\mathbf{d}_2$ 线性无关，使得每个 $\mathbf{v}_i$ 可表示为

$$\mathbf{v}_i=\mathbf{a}+s_i\mathbf{d}_1+t_i\mathbf{d}_2,\quad s_i,t_i\in\mathbb{R}$$

1.4 共线共面的充要条件

定理 1.1 (三点共线的充要条件)**.** 设 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$ 是向量空间 V 中的向量。则 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$ 共线当且仅当存在不全为零的实数 λ,μ,ν，使得

$$\lambda\mathbf{a}+\mu\mathbf{b}+\nu\mathbf{c}=\mathbf{0} \quad 且 \quad \lambda+\mu+\nu=0.$$

特别地，当 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$ 互不相同时，这等价于向量 $\mathbf{b}-\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{c}-\mathbf{a}$ 线性相关。

证明. 必要性：若 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$ 共线，则存在向量 $\mathbf{d}\neq\mathbf{0}$ 和实数 t_1,t_2，使得 $\mathbf{b}=\mathbf{a}+t_1\mathbf{d}$，$\mathbf{c}=\mathbf{a}+t_2\mathbf{d}$。于是

$$\mathbf{b}-\mathbf{a}=t_1\mathbf{d}, \quad \mathbf{c}-\mathbf{a}=t_2\mathbf{d},$$

故 $(\mathbf{b}-\mathbf{a})$ 与 $(\mathbf{c}-\mathbf{a})$ 线性相关。令 $\lambda=t_2-t_1$, $\mu=-t_2$, $\nu=t_1$，则 $\lambda+\mu+\nu=0$，且

$$\lambda\mathbf{a}+\mu\mathbf{b}+\nu\mathbf{c}=(t_2-t_1)\mathbf{a}-t_2(\mathbf{a}+t_1\mathbf{d})+t_1(\mathbf{a}+t_2\mathbf{d})=\mathbf{0}.$$

充分性：若存在不全为零的实数 λ,μ,ν 满足 $\lambda+\mu+\nu=0$ 和 $\lambda\mathbf{a}+\mu\mathbf{b}+\nu\mathbf{c}=\mathbf{0}$，不妨设 $\nu\neq0$，则

$$\mathbf{c}=-\frac{\lambda}{\nu}\mathbf{a}-\frac{\mu}{\nu}\mathbf{b}.$$

由 $\lambda+\mu+\nu=0$ 得 $-\frac{\lambda}{\nu}-\frac{\mu}{\nu}=1$，故 $\mathbf{c}$ 是 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 的仿射组合，从而 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$ 共线。 □

推论 1.1.1 (行列式形式的共线判别)**.** 在 $\mathbb{R}^2$ 中，三点 $(x_1,y_1),(x_2,y_2),(x_3,y_3)$ 共线的充要条件是

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}=0.$$

在 $\mathbb{R}^3$ 中，三点 $(x_1,y_1,z_1),(x_2,y_2,z_2),(x_3,y_3,z_3)$ 共线的充要条件是

$$\begin{bmatrix} x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & z_3-z_1 \end{bmatrix} 的秩 \leq 1.$$

定理 1.2 (四点共面的充要条件)**.** 设 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c},\mathbf{d}$ 是向量空间 V 中的向量。则 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c},\mathbf{d}$ 共面当且仅当存在不全为零的实数 λ,μ,ν,ξ，使得

$$\lambda\mathbf{a}+\mu\mathbf{b}+\nu\mathbf{c}+\xi\mathbf{d}=\mathbf{0} \quad 且 \quad \lambda+\mu+\nu+\xi=0.$$

特别地，当 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c},\mathbf{d}$ 中任意三点不共线时，这等价于向量 $\mathbf{d}-\mathbf{a}$, $\mathbf{b}-\mathbf{a}$, $\mathbf{c}-\mathbf{a}$ 线性相关。

推论 1.2.1 (行列式形式的共面判别)**.** 在 $\mathbb{R}^3$ 中，四点 $(x_1,y_1,z_1),(x_2,y_2,z_2),(x_3,y_3,z_3),(x_4,y_4,z_4)$ 共面的充要条件是

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \\ x_4 & y_4 & z_4 & 1 \end{vmatrix}=0.$$

习题

1. 判断点 $A(1,2,3), B(2,3,5), C(3,4,7)$ 是否共线。

2. 判断点 $A(1,0,0), B(0,1,0), C(0,0,1), D(1,1,1)$ 是否共面。

3. 设 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 是三个不共线的向量。证明：点 $\mathbf{x}$ 在由 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 确定的平面上当且仅当 $\det(\mathbf{x}-\mathbf{a}, \mathbf{b}-\mathbf{a}, \mathbf{c}-\mathbf{a}) = 0$。

4. 证明：四点 A, B, C, D 共面当且仅当存在不全为零的实数 $\lambda, \mu, \nu, \omega$ 使得 $\lambda+\mu+\nu+\omega = 0$ 且 $\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}+\nu\overrightarrow{OC}+\omega\overrightarrow{OD} = \mathbf{0}$，其中 O 为任意取定的原点。

1.5 一般情形：m 个点落在 r 维仿射子空间中的条件

定理 1.3 (m 个点落在 r 维仿射子空间中的充要条件)**.** 设 V 是 n 维向量空间，$\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_m \in V$。这些点落在某个 r 维仿射子空间中的充要条件是：矩阵

$$A = \begin{pmatrix} \mathbf{v}_2-\mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_3-\mathbf{v}_1 & \cdots & \mathbf{v}_m-\mathbf{v}_1 \end{pmatrix}$$

的秩不超过 r，其中每个 $\mathbf{v}_i-\mathbf{v}_1$ 视为列向量。

特别地，m 个点落在 $m-2$ 维仿射子空间中的充要条件是：上述矩阵 A 的秩 $\leq m-2$，即这 $m-1$ 个向量线性相关。

证明. 设这些点落在仿射子空间 $\mathbf{a}+W$ 中，其中 $\dim W = r$。则存在 $\mathbf{w}_i \in W$ 使得 $\mathbf{v}_i = \mathbf{a}+\mathbf{w}_i$。于是

$$\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_1 = \mathbf{w}_i - \mathbf{w}_1 \in W.$$

所以向量 $\mathbf{v}_2-\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_m-\mathbf{v}_1$ 都属于 r 维子空间 W，因此它们张成的子空间维数不超过 r，即矩阵 A 的秩 $\leq r$。

反之，若矩阵 A 的秩为 $r' \leq r$，令 $W = \operatorname{span}\{\mathbf{v}_2-\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_m-\mathbf{v}_1\}$，则 $\dim W = r' \leq r$，且所有点 $\mathbf{v}_i$ 都在仿射子空间 $\mathbf{v}_1+W$ 中，其维数为 $r' \leq r$。通过取 W 的适当扩大的子空间，可以得到 r 维仿射子空间包含这些点。 □

注 1.4. 作为特例：

1. 当 $m=3, r=1$ 时，得到三点共线的条件：$\mathbf{v}_2-\mathbf{v}_1$ 与 $\mathbf{v}_3-\mathbf{v}_1$ 线性相关。

2. 当 $m=4, r=2$ 时，得到四点共面的条件：$\mathbf{v}_2-\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_3-\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_4-\mathbf{v}_1$ 线性相关。

例 1.3. 判断点 $\mathbf{v}_1 = (1,0,0), \mathbf{v}_2 = (0,1,0), \mathbf{v}_3 = (0,0,1), \mathbf{v}_4 = (1,1,1)$ 是否共面。

解：构造向量

$$\mathbf{v}_2-\mathbf{v}_1 = (-1,1,0), \quad \mathbf{v}_3-\mathbf{v}_1 = (-1,0,1), \quad \mathbf{v}_4-\mathbf{v}_1 = (0,1,1).$$

计算行列式

$$\begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -1\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 1\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + 0 = -1(-1) - 1(-1) = 1 + 1 = 2 \neq 0.$$

所以这三个向量线性无关，秩为 3，大于 2。因此四点不共面（实际上它们构成一个四面体的顶点）。

2 范数与内积

2.1 范数：向量长度的推广

定义 2.1 (范数)**.** 设 V 是 $\mathbb{F}$ 上的向量空间，函数 $\|\cdot\| : V \to \mathbb{R}$ 称为 V 上的一个**范数**，如果满足：

1. **正定性**：$\|\mathbf{v}\| \geq 0$，且 $\|\mathbf{v}\| = 0 \iff \mathbf{v} = \mathbf{0}$
2. **齐次性**：$\|\alpha\mathbf{v}\| = |\alpha| \cdot \|\mathbf{v}\|$，$\forall \alpha \in \mathbb{F}, \mathbf{v} \in V$
3. **三角不等式**：$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$，$\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$

称 $(V, \|\cdot\|)$ 为**赋范线性空间**。

例 2.1. 常见的范数：

1. $\mathbb{R}^n$ 上的欧几里得范数（l^2 范数）：$\|(x_1, \ldots, x_n)\|_2 = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}$
2. $\mathbb{R}^n$ 上的 l^p 范数（$p \geq 1$）：$\|(x_1, \ldots, x_n)\|_p = (|x_1|^p + \cdots + |x_n|^p)^{1/p}$
3. $\mathbb{R}^n$ 上的 l^∞ 范数：$\|(x_1, \ldots, x_n)\|_\infty = \max\{|x_1|, \ldots, |x_n|\}$
4. 矩阵的 Frobenius 范数：$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i,j} a_{ij}^2}$

注 2.1. 在几何中，我们通常使用欧几里得范数，它源于勾股定理，具有旋转不变性。但不同的范数定义了不同的几何，如 l^1 范数对应曼哈顿距离，l^∞ 范数对应切比雪夫距离。

2.2 内积：角度与正交性的基础

定义 2.2 (内积)**.** 假设 $\mathbb{F}$ 是 $\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$. 设 V 是 $\mathbb{F}$ 上的向量空间，函数 $\langle\cdot,\cdot\rangle : V \times V \to \mathbb{F}$ 称为 V 上的**内积**，如果满足：

1. **正定性**：$\langle\mathbf{v}, \mathbf{v}\rangle \geq 0$，且 $\langle\mathbf{v}, \mathbf{v}\rangle = 0 \iff \mathbf{v} = \mathbf{0}$
2. **共轭对称性**：$\langle\mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle = \overline{\langle\mathbf{v}, \mathbf{u}\rangle}$

3. **线性性**：$\langle \alpha\mathbf{u}+\beta\mathbf{v},\mathbf{w}\rangle = \alpha\langle \mathbf{u},\mathbf{w}\rangle + \beta\langle \mathbf{v},\mathbf{w}\rangle$

这里 $\overline{z}$ 表示 z 的复共轭（在实向量空间中等同于对称性）。

定理 2.1 (内积诱导范数)**.** 如果 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 是 V 上的内积，则 $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\langle \mathbf{v},\mathbf{v}\rangle}$ 定义了 V 上的一个范数。

定义 2.3 (角度与正交)**.** 在实内积空间中，定义向量 $\mathbf{u},\mathbf{v}$ 之间的**夹角** θ 为：

$$\cos\theta = \frac{\langle \mathbf{u},\mathbf{v}\rangle}{\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|}, \quad 0 \le \theta \le \pi$$

如果 $\langle \mathbf{u},\mathbf{v}\rangle = 0$，则称 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ **正交**，记作 $\mathbf{u}\perp\mathbf{v}$。

例 2.2 (标准内积)**.** $\mathbb{R}^n$ 上的标准内积（点积）为：

$$\mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = x_1y_1 + x_2y_2 + \cdots + x_ny_n$$

由此诱导的范数就是欧几里得范数。

2.3 拉格朗日恒等式及其推广

定理 2.2 (拉格朗日恒等式)**.** 在实内积空间中，对任意向量 $\mathbf{u},\mathbf{v}$，有

$$\|\mathbf{u}\|^2\|\mathbf{v}\|^2 - \langle \mathbf{u},\mathbf{v}\rangle^2 = \|\mathbf{u}\|^2\|\mathbf{v}\|^2\sin^2\theta,$$

其中 θ 是 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 的夹角。

定理 2.3 (拉格朗日恒等式在 n 维空间的推广)**.** 在实内积空间 $\mathbb{R}^n$ 中，对任意向量 $\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2,\ldots,\mathbf{u}_k$，有

$$\det(G) = \|\mathbf{u}_1\|^2\|\mathbf{u}_2\|^2\cdots\|\mathbf{u}_k\|^2 \prod_{1\le i<j\le k}\sin^2\theta_{ij},$$

其中 $G = (\langle \mathbf{u}_i,\mathbf{u}_j\rangle)_{1\le i,j\le k}$ 是 Gram 矩阵，θ_{ij} 是 $\mathbf{u}_i$ 与 $\mathbf{u}_j$ 的夹角。特别地，当 $k=2$ 时，这就是经典的拉格朗日恒等式。

注 2.2. Gram 矩阵的行列式 $\det(G)$ 的平方根等于由向量 $\mathbf{u}_1,\ldots,\mathbf{u}_k$ 张成的平行多面体的 k 维体积。当 $\det(G)=0$ 时，这些向量线性相关，对应的平行多面体退化为低维图形。

习题

1. 证明：在 $\mathbb{R}^n$ 中，$\|\mathbf{x}\|_\infty = \max\{|x_1|,\ldots,|x_n|\}$ 满足范数的定义。
2. 计算向量 $\mathbf{u}=(1,2,2)$ 和 $\mathbf{v}=(-2,1,2)$ 的内积、长度和夹角（在标准内积下）。
3. 设 $\mathbf{u},\mathbf{v}$ 是内积空间中的非零向量。证明：$\|\mathbf{u}+\mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\|+\|\mathbf{v}\|$ 当且仅当 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 同向（即存在 $\lambda>0$ 使得 $\mathbf{u}=\lambda\mathbf{v}$）。

3 向量运算的几何意义与外代数

3.1 线性组合与生成空间

定义 3.1 (线性组合). 设 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k \in V$，$\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in \mathbb{F}$，则

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \alpha_k \mathbf{v}_k$$

称为向量 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ 的一个**线性组合**。

定义 3.2 (生成子空间). 向量组 $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k\}$ 的所有线性组合构成的集合

$$\operatorname{span}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k\} = \{\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \alpha_k \mathbf{v}_k \mid \alpha_i \in \mathbb{F}\}$$

是 V 的一个子空间，称为由 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ **生成的子空间**。

3.2 外积（向量积）与多重乘积

在三维欧几里得空间 $\mathbb{R}^3$ 中，我们可以定义外积（向量积），它不适用于一般的向量空间。

定义 3.3 (三维空间的外积). 设 $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3$，它们的**外积**（或**向量积**）定义为：

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = (u_2 v_3 - u_3 v_2, u_3 v_1 - u_1 v_3, u_1 v_2 - u_2 v_1)$$

其中 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的标准基向量。

定理 3.1 (外积的性质). 对任意 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$，$\alpha \in \mathbb{R}$：

1. $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ （反交换性）
2. $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin\theta$，其中 θ 是 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 的夹角
3. $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 同时垂直于 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$
4. $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$ 等于以 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 为邻边的平行四边形面积
5. 拉格朗日恒等式：$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2$

3.3 外积与法向量

定理 3.2 (外积的法向量性质)**.** 设 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ 是两个不共线的向量，则：

1. $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 垂直于由 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 张成的平面。
2. 如果 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 是一个平面 π 上的两个线性无关向量，则 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 是平面 π 的一个法向量。
3. 平面 π 的方程可以写为 $(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = 0$，其中 $\mathbf{r}_0$ 是平面上一点，$\mathbf{r} = (x, y, z)$ 是任意点。

证明. 对于任意 $t_1, t_2 \in \mathbb{R}$，有

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot (t_1\mathbf{u} + t_2\mathbf{v}) = t_1(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{u} + t_2(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{v} = 0,$$

因为 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 与 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 都正交。所以 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 垂直于 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 的所有线性组合，即垂直于它们张成的平面。 □

例 3.1. 求过三点 $A(1,0,0), B(0,1,0), C(0,0,1)$ 的平面的法向量和方程。

解：取 $\mathbf{u} = \overrightarrow{AB} = (-1,1,0)$, $\mathbf{v} = \overrightarrow{AC} = (-1,0,1)$，则法向量为

$$\mathbf{n} = \mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (1,1,1).$$

平面方程为 $(x-1, y, z) \cdot (1,1,1) = 0$，即 $x + y + z = 1$。

3.4 外代数初步

为了将外积的概念推广到高维空间，我们需要引入外代数的概念。

定义 3.4 (k-向量)**.** 对于向量空间 V 中的向量 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$，它们的**外积**或**楔积**（wedge product）$\mathbf{v}_1 \wedge \mathbf{v}_2 \wedge \cdots \wedge \mathbf{v}_k$ 称为一个 **k-向量**（k-vector），或**外 k-形式**。它满足以下性质：

1. **多重线性性**：对每个变量都是线性的。
2. **反对称性**：交换任意两个向量改变符号，即

$$\mathbf{v}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{v}_i \wedge \cdots \wedge \mathbf{v}_j \wedge \cdots \wedge \mathbf{v}_k = -\mathbf{v}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{v}_j \wedge \cdots \wedge \mathbf{v}_i \wedge \cdots \wedge \mathbf{v}_k.$$

3. **结合性**：$(\mathbf{u} \wedge \mathbf{v}) \wedge \mathbf{w} = \mathbf{u} \wedge (\mathbf{v} \wedge \mathbf{w})$。

特别地，如果任意两个向量线性相关，则 $\mathbf{v}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{v}_k = 0$。

定义 3.5 (外代数)**.** 设 V 是 n 维向量空间。所有 k-向量张成的空间记作 $\bigwedge^k V$，称为 V 的 k **次外幂**。特别地，$\bigwedge^1 V = V$，$\bigwedge^0 V = \mathbb{F}$（标量场）。

外代数是直和

$$\bigwedge V = \bigoplus_{k=0}^{n} \bigwedge^k V,$$

它是一个 2^n 维的向量空间。

注 3.1. 设 $\{\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n\}$ 是 V 的一组基。则 $\bigwedge^k V$ 的一组基由所有形如 $\mathbf{e}_{i_1} \wedge \mathbf{e}_{i_2} \wedge \cdots \wedge \mathbf{e}_{i_k}$（其中 $1 \le i_1 < i_2 < \cdots < i_k \le n$）的 k-向量组成。因此

$$\dim \bigwedge^k V = \binom{n}{k}.$$

特别地，$\bigwedge^n V$ 是一维的，其基为 $\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 \wedge \cdots \wedge \mathbf{e}_n$，称为**体积元**。

定理 3.3 (三维空间中外积与楔积的关系)**.** 在三维欧几里得空间 $\mathbb{R}^3$ 中，存在同构 $\bigwedge^2 \mathbb{R}^3 \cong \mathbb{R}^3$，使得对于任意 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$，有

$$\mathbf{u} \wedge \mathbf{v} \mapsto \mathbf{u} \times \mathbf{v}.$$

更具体地，如果 $\mathbf{u} = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}$，$\mathbf{v} = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$，则

$$\mathbf{u} \wedge \mathbf{v} = (u_1v_2 - u_2v_1)\mathbf{i} \wedge \mathbf{j} + (u_1v_3 - u_3v_1)\mathbf{i} \wedge \mathbf{k} + (u_2v_3 - u_3v_2)\mathbf{j} \wedge \mathbf{k},$$

而在同构下，$\mathbf{i} \wedge \mathbf{j} \mapsto \mathbf{k}$，$\mathbf{i} \wedge \mathbf{k} \mapsto -\mathbf{j}$，$\mathbf{j} \wedge \mathbf{k} \mapsto \mathbf{i}$。

3.5 Hodge 对偶与法向量

定义 3.6 (Hodge 星算子)**.** 设 V 是 n 维内积空间，具有定向（即选定了一个体积元 $\omega = \mathbf{e}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{e}_n$）。Hodge 星算子是线性映射 $\star : \bigwedge^k V \to \bigwedge^{n-k} V$，由下式定义：对任意 $\alpha \in \bigwedge^k V$，$\beta \in \bigwedge^{n-k} V$，

$$\alpha \wedge \beta = \langle \star\alpha, \beta \rangle \omega,$$

其中 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 $\bigwedge^{n-k} V$ 上诱导的内积。

注 3.2. 直观上，Hodge 星算子将一个 k-向量映射为其正交补空间的 $(n-k)$-向量。特别地，对于超平面（$n-1$ 维子空间），Hodge 对偶将一个 $(n-1)$-向量映射为一个 1-向量，即一个法向量。

定理 3.4 (高维空间中的法向量)**.** 在 n 维内积空间 V 中，设 H 是一个超平面，它由向量 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_{n-1}$ 张成。则 $\mathbf{n} = \star(\mathbf{v}_1 \wedge \cdots \wedge \mathbf{v}_{n-1})$ 是 H 的一个法向量。

例 3.2 (四维空间中的法向量). 在 $\mathbb{R}^4$ 中，已知超平面（三维）上的三个线性无关的向量 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$，则法向量 $\mathbf{n}$ 的分量为

$$n_i = (-1)^{i+1} \begin{vmatrix} u_j & u_k & u_l \\ v_j & v_k & v_l \\ w_j & w_k & w_l \end{vmatrix}, \quad (i, j, k, l) \text{ 是}(1, 2, 3, 4) \text{ 的偶置换.}$$

例如，

$$n_1 = \begin{vmatrix} u_2 & u_3 & u_4 \\ v_2 & v_3 & v_4 \\ w_2 & w_3 & w_4 \end{vmatrix}, \quad n_2 = -\begin{vmatrix} u_1 & u_3 & u_4 \\ v_1 & v_3 & v_4 \\ w_1 & w_3 & w_4 \end{vmatrix}, \quad \text{等等.}$$

3.6 标量三重积与混合积

定义 3.7 (标量三重积). 三个向量 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ 的**标量三重积**定义为：

$$[\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}] = \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

定理 3.5 (三重积的几何意义). $|[\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}]|$ 等于以 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 为邻边的平行六面体的体积。特别地，$[\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}] = 0$ 当且仅当 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 共面。

3.7 向量混合积

定义 3.8 (向量三重积). 三个向量 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ 的**向量三重积**定义为 $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$。

定理 3.6 (三重积公式).

$$\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{w}$$

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w} = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})\mathbf{u}$$

习题

1. 计算 $\mathbf{u} = (1, 2, 3)$ 与 $\mathbf{v} = (4, 5, 6)$ 的叉积，并验证其结果与 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 都正交。
2. 求以 $\mathbf{u} = (1, 0, 1), \mathbf{v} = (0, 1, 1), \mathbf{w} = (1, 1, 0)$ 为邻边的平行六面体的体积。
3. 设 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$。证明拉格朗日恒等式：$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2\|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2$。
4. 计算 $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ 并验证向量三重积公式。
5. 设 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的标准正交基。写出 $\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2$ 在 Hodge 对偶下对应的向量。

4 仿射坐标系与坐标表示

4.1 基与坐标

定义 4.1 (基与维数)**.** 向量空间 V 中的一组向量 $\{\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n\}$ 称为 V 的一个**基**，如果：

1. $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 线性无关
2. $\operatorname{span}\{\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n\} = V$

此时 V 称为 n 维向量空间，记作 $\dim V = n$。

定义 4.2 (坐标)**.** 设 $\{\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n\}$ 是 V 的一个基，则对任意 $\mathbf{v} \in V$，存在唯一一组标量 $(x_1, \ldots, x_n)$ 使得

$$\mathbf{v} = x_1\mathbf{e}_1 + \cdots + x_n\mathbf{e}_n$$

称 $(x_1, \ldots, x_n)$ 为 $\mathbf{v}$ 在基 $\{\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n\}$ 下的**坐标**。

4.2 仿射坐标系

定义 4.3 (仿射坐标系)**.** 设 V 是 n 维向量空间，O 是一个点（称为原点），$\{\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n\}$ 是 V 的一个基。则三元组 $(O; \mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n)$ 定义了 V 上的一个**仿射坐标系**。

注 4.1. 在仿射坐标系下，点 P 的位置向量 $\overrightarrow{OP}$ 可以表示为：

$$\overrightarrow{OP} = x_1\mathbf{e}_1 + \cdots + x_n\mathbf{e}_n$$

我们称 $(x_1, \ldots, x_n)$ 为点 P 的坐标。注意区分点的坐标与向量的坐标：点有位置，向量只有方向和大小。

4.3 坐标变换

定义 4.4 (坐标变换公式)**.** 设有两个仿射坐标系：旧系 $(O; \mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n)$ 和新系 $(O'; \mathbf{e}'_1, \ldots, \mathbf{e}'_n)$。设新原点 O' 在旧系中的坐标为 $(a_1, \ldots, a_n)$，新基向量在旧基下的坐标为：

$$\mathbf{e}'_j = p_{1j}\mathbf{e}_1 + p_{2j}\mathbf{e}_2 + \cdots + p_{nj}\mathbf{e}_n, \quad j = 1, \ldots, n$$

则点 P 的旧坐标 $(x_1, \ldots, x_n)$ 与新坐标 $(x'_1, \ldots, x'_n)$ 之间的关系为：

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} + P \begin{bmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{bmatrix}$$

其中 $P = (p_{ij})$ 是过渡矩阵（可逆）。

习题

1. 在 $\mathbb{R}^2$ 中，取基 $\mathbf{e}_1 = (1,1), \mathbf{e}_2 = (1,-1)$，求向量 $\mathbf{v} = (3,2)$ 在该基下的坐标。

2. 设有两个仿射坐标系：旧系 $(O;\mathbf{i},\mathbf{j})$，新系 $(O';\mathbf{i}',\mathbf{j}')$，其中 $O' = (2,1)$ 在旧系中，$\mathbf{i}' = \mathbf{i}+\mathbf{j}, \mathbf{j}' = \mathbf{i}-\mathbf{j}$。求坐标变换公式，并将点 P 的新坐标 $(1,2)$ 转换为旧坐标。

3. 证明：过渡矩阵 P 是可逆的，且其逆矩阵给出了从新坐标到旧坐标的变换。

4. 在 $\mathbb{R}^3$ 中，给定两组基 $\{\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3\}$ 和 $\{\mathbf{f}_1,\mathbf{f}_2,\mathbf{f}_3\}$，其中 $\mathbf{f}_1 = \mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2, \mathbf{f}_2 = \mathbf{e}_2+\mathbf{e}_3, \mathbf{f}_3 = \mathbf{e}_3+\mathbf{e}_1$。求从 $\{\mathbf{e}_i\}$ 到 $\{\mathbf{f}_i\}$ 的过渡矩阵，以及向量 $\mathbf{v} = 2\mathbf{e}_1+3\mathbf{e}_2-\mathbf{e}_3$ 在 $\{\mathbf{f}_i\}$ 下的坐标。

5 凸多面体

5.1 凸集与凸包

定义 5.1 (凸集)**.** 设 V 是实向量空间，$S \subseteq V$。如果对任意 $\mathbf{u},\mathbf{v} \in S$ 和任意 $t \in [0,1]$，都有

$$(1-t)\mathbf{u} + t\mathbf{v} \in S,$$

则称 S 为**凸集**。

注 5.1. 凸集的一个基本例子是仿射子空间，但更常见的是由半空间交集定义的区域。任何线性子空间和仿射子空间都是凸集。

定义 5.2 (凸组合)**.** 向量 $\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_k$ 的一个**凸组合**是指形如

$$\lambda_1\mathbf{v}_1 + \cdots + \lambda_k\mathbf{v}_k$$

的线性组合，其中 $\lambda_i \geq 0$ 且 $\sum_{i=1}^k \lambda_i = 1$。

定义 5.3 (凸包)**.** 设 $S \subseteq V$，S 的**凸包**，记作 $\mathrm{conv}(S)$，是包含 S 的所有凸集的交集。等价地，$\mathrm{conv}(S)$ 是 S 中点的所有凸组合的集合。

例 5.1.

1. 在 $\mathbb{R}^2$ 中，三个不共线的点的凸包是一个三角形。

2. 在 $\mathbb{R}^3$ 中，四个不共面的点的凸包是一个四面体。

3. 一个有限点集的凸包是一个凸多面体（polytope）。

5.2 多面体与凸多面体

定义 5.4 (多面体). $\mathbb{R}^n$ 中的一个**多面体**（polyhedron）是指有限个半空间的交集：

$$P = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\mathbf{x} \leq \mathbf{b}\},$$

其中 A 是 $m \times n$ 实矩阵，$\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$。半空间是指形如 $\mathbf{a}_i^\top \mathbf{x} \leq b_i$ 的集合。

定义 5.5 (凸多面体). 一个有界的多面体称为**凸多面体**（convex polytope）。在有限维空间中，凸多面体等价于有限点集的凸包。

注 5.2. 凸多面体有两种基本表示方式，二者在理论上是等价的：

- **顶点表示（V-表示）**：$P = \mathrm{conv}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k\}$，其中 $\mathbf{v}_i$ 是 P 的顶点。
- **半空间表示（H-表示）**：$P = \{\mathbf{x} \mid A\mathbf{x} \leq \mathbf{b}\}$，即 P 是一组线性不等式的解集。

这种对偶性是多面体理论的核心内容之一。

例 5.2 (单纯形). $\mathbb{R}^n$ 中 $n+1$ 个仿射无关的点（即这些点不共任何 $n-1$ 维超平面）的凸包称为一个**单纯形**。例如，三角形（$n=2$）和四面体（$n=3$）都是单纯形。单纯形是最简单的凸多面体。

例 5.3 (平行多面体). 由 n 个线性无关的向量 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ 生成的平行多面体：

$$P = \left\{ \sum_{i=1}^{n} t_i \mathbf{v}_i \;\middle|\; 0 \leq t_i \leq 1 \right\}.$$

这正是我们在外积部分讨论过的平行多面体，其体积为 $|\det(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n)|$。

5.3 凸多面体的几何元素

定义 5.6 (顶点). 设 P 是凸多面体，$\mathbf{v} \in P$。如果不存在相异的 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in P$ 和 $t \in (0,1)$ 使得 $\mathbf{v} = (1-t)\mathbf{x} + t\mathbf{y}$，则称 $\mathbf{v}$ 是 P 的一个**顶点**（或极点）。

定义 5.7 (边). 凸多面体 P 的一条**边**是连接两个顶点的线段，且该线段上的点都不能表示为 P 中其他点的凸组合（即线段是 P 的一维面）。

定义 5.8 (面). 凸多面体 P 的一个**面**是 P 与某个超平面的交集，且该超平面使得 P 全部位于其一侧。面的维数定义为该面所生成的仿射子空间的维数。特别地，

- 0 维面是顶点，
- 1 维面是边，
- $n-1$ 维面称为**超面**（在三维空间中通常直接称为面）。

例 5.4 (立方体的面)**.** 考虑立方体 $[0,1]^3 \subset \mathbb{R}^3$。它的顶点集为

$$\{(0,0,0),(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1),(1,1,0),(1,0,1),(0,1,1),(1,1,1)\}.$$

它有 6 个正方形面（二维面）、12 条边（一维面）和 8 个顶点（零维面）。

例 5.5 (四面体)**.** 正四面体的顶点可取为 $(1,1,1),(1,-1,-1),(-1,1,-1),(-1,-1,1)$。它有 4 个三角形面、6 条边和 4 个顶点。

5.4 凸多面体的对偶性

凸多面体有一个重要的对偶概念：给定一个包含原点的凸多面体 P，其对偶多面体 P° 定义为：

$$P^\circ = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{x}^\top \mathbf{y} \leq 1 \text{ 对所有} \mathbf{x} \in P\}.$$

对偶多面体的顶点对应原多面体的面，而原多面体的顶点对应其对偶多面体的面。这一对偶性在组合几何中非常重要。

例 5.6 (正八面体与立方体)**.** 在 $\mathbb{R}^3$ 中，立方体 $[-1,1]^3$ 的对偶是正八面体，其顶点为 $(\pm1,0,0),(0,\pm1,0),(0,0,\pm1)$。

5.5 凸多面体的体积

定理 5.1 (平行多面体的体积)**.** 由 n 个线性无关的向量 $\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_n$ 张成的平行多面体的体积等于 $|\det(\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_n)|$，即 Gram 行列式 $\det(\langle \mathbf{v}_i,\mathbf{v}_j\rangle)$ 的平方根。

对于一般凸多面体，体积可以通过将其剖分成单纯形来计算。例如，一个凸多面体可以三角剖分为若干个单纯形的并集，这些单纯形内部互不相交，则总体积等于各单纯形体积之和。

例 5.7 (四面体体积)**.** 以 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c},\mathbf{d}$ 为顶点的四面体体积为

$$V = \frac{1}{6}|\det(\mathbf{b}-\mathbf{a},\mathbf{c}-\mathbf{a},\mathbf{d}-\mathbf{a})|.$$

这对应于标量三重积的绝对值除以 6。

习题

1. 判断下列集合是否为凸集：

   (a) $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2 \leq 1\}$；

   (b) $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy \geq 0\}$；

(c) $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| + |y| \leq 1\}$。

2. 证明：任意两个凸集的交集仍是凸集。并举例说明两个凸集的并集不一定凸。

3. 设 P 是由点 $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$ 和 $(1,1)$ 生成的凸包。求 P 的顶点、边和面（二维凸多边形的面即边）。

4. 写出下列多面体的半空间表示（H-表示）：

   (a) 正方形 $[0,1] \times [0,1] \subset \mathbb{R}^2$；

   (b) 四面体以 $(0,0,0)$, $(1,0,0)$, $(0,1,0)$, $(0,0,1)$ 为顶点。

5. 计算由向量 $\mathbf{u} = (1,0,1)$, $\mathbf{v} = (0,1,1)$, $\mathbf{w} = (1,1,0)$ 张成的平行六面体的体积。

6. 证明：在 $\mathbb{R}^n$ 中，一个凸多面体的顶点集是唯一的（即不可能有两个不同的最小点集生成相同的凸包）。

7. 设 P 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个凸多面体，$\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ 是一个非零向量。证明：线性函数 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{a}^\top \mathbf{x}$ 在 P 上的最大值必在 P 的某个顶点处达到。

8. 求四面体顶点为 $(0,0,0)$, $(1,0,0)$, $(0,1,0)$, $(0,0,1)$ 的体积，并将该四面体剖分成若干个更小的四面体。

9. 证明：若 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_m$ 是凸多面体 P 的顶点，且 $\mathbf{x} \in P$，则 $\mathbf{x}$ 可以表示为这些顶点的凸组合。这是凸多面体的顶点表示定理。

10. 考虑多面体 $P = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$。

    (a) 画出 P，并找出它的顶点。

    (b) 求 P 的对偶多面体 $P^\circ = \{(u,v) \mid ux + vy \leq 1 \text{ 对所有} (x,y) \in P\}$。

总结与展望

本章从线性空间公理出发，重新审视了向量代数的基本概念，建立起代数结构与几何直观之间的深刻联系：

- **向量**被定义为抽象线性空间中的元素，这一观点统一了 $\mathbb{R}^n$、函数空间、矩阵空间等具体对象，为后续的推广奠定了基础。

- **线性子空间**与 **仿射子空间**为共线、共面等经典几何概念提供了严格的代数刻画，并给出了“m 个点落在 r 维仿射子空间中”的充要条件——相关向量组的秩不超过 r。这一思想将几何位置关系转化为代数秩的判定。

- **范数**与 **内积**将长度、角度、正交性等度量概念公理化，并借助拉格朗日恒等式和 Gram 矩阵，将平行多面体的体积与向量组的内积联系起来。

- **外积（叉积）**在三维空间中自然给出了法向量、平行四边形面积，而 **外代数**将其推广至高维：k-向量对应于 k 维平行多面体，Hodge 对偶则统一了法向量的构造——超平面的法向量正是其方向向量的 Hodge 对偶。这一框架为处理任意维度的子空间提供了坐标无关的代数语言。

- **凸多面体**作为有限点集的凸包或线性不等式组的解集，展现了向量空间在组合几何与优化中的直接应用。顶点、边、面的概念及其对偶性，将线性代数与离散几何紧密相连。

这种从具体到抽象、再从抽象回归几何的视角，不仅使 $\mathbb{R}^2$、$\mathbb{R}^3$ 中的传统向量运算得到统一解释，更为后续学习更高级的数学（如泛函分析中的无穷维空间、微分几何中的切空间与微分形式、拓扑学中的同调论等）铺设了坚实的阶梯。

在接下来的章节中，我们将把这些代数工具应用于具体的几何问题：从二次曲线曲面的分类，到坐标变换与不变量理论，再到仿射变换与射影几何初步。每一步都将延续本章的思想——用代数的精确语言描述几何的本质，用几何的直观图像引导代数的抽象思维。